

ダニエル電池と身のまわりの電池

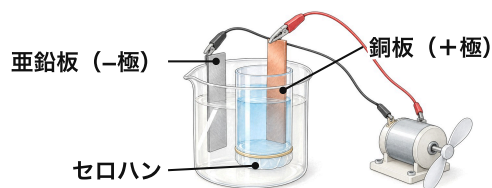
答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ダニエル電池の装置

考え方 ー極の亜鉛板では亜鉛がイオンになってとけ出し、＋極の銅板では水溶液の銅イオンが銅になって付きます。



(1) ー極になる金属板

A

- ・イオンになりやすい亜鉛が電子を出して、ー極になります。
- ・電子はAから導線を通してBへ移動し、電流はBからAへ流れます。

(2) Aの水溶液の陽イオン

 Zn^{2+}

- ・亜鉛原子は、電子を2個失って亜鉛イオンになります。

(3) 青色の変化

うすくなる

- ・青色もとの銅イオンが、電子を受けとって銅になり、減っていきます。

(4) Aの質量の変化

減る

- ・亜鉛がイオンになって水溶液にとけ出すので、Aの質量は減ります。
- ・Bは銅が付くので、質量が増えます。

2 電池の種類

考え方 電池は、充電できるかどうかで分けます。化学変化から電気エネルギーをとり出す点は、どの電池も同じです。

(1) 乾電池の仲間

一次電池

- ・使い切りで、充電できない電池を一次電池といいます。

(2) 充電できる電池

イ、ウ、オ

- ・充電してくり返し使える電池を二次電池といいます。
- ・マンガン乾電池とアルカリ乾電池は、一次電池です。

(3) 機器と電池

エ

- ・自動車のエンジンを始動させる電気をためておくために、鉛蓄電池が使われています。
- ・スマートフォンには、リチウムイオン電池などが使われています。

(4) 水素と酸素を使う電池

燃料電池

- ・この電池を燃料電池といいます。
- ・水ができるだけで、二酸化炭素を出しません。

3 ダニエル電池のしくみ

考え方 金属板では電子のやりとりが起こり、水溶液の中ではイオンが動きます。電子は導線を通り、セロハンは通りません。

(1) セロハンで仕切る理由

2つの水溶液がまざらないようにしながら、イオンが通れるようにするため。

- ・セロハンは、水溶液がまざりにくく、イオンは通れる膜です。
- ・水溶液がまざると、亜鉛板の表面で直接、銅イオンが銅になり、導線に電流が流れにくくなります。

(2) Xにあてはまるもの

 $2e^-$

- ・ Cu^{2+} は、電子を2個失った銅イオンです。電子 e^- を2個受けとると、銅原子Cuになります。
- ・電子2個は、 $2e^-$ と書きます。

(3) 亜鉛原子15個

30個

- ・亜鉛原子1個から、電子が2個出ます。
 $15 \times 2 = 30$

(4) マグネシウムにかえたときの電圧

ア

- ・2種類の金属の、イオンへのなりやすさの差が大きいほど、電池の電圧は大きくなります。
- ・マグネシウムと銅の差は、亜鉛と銅の差より大きくなります。

まちがえやすいところ

- ・電流の向きを、電子の移動の向きと同じにしないように、逆向きと考えます。
- ・セロハンを、電子が通る膜と考えないように、通るのはイオンで、電子は導線を通ると考えます。